

日内资金流策略的标准化与信号化机制

——指增中性专题报告（七）

报告要点

本文在《基于日内资金流的中证 1000 择时策略》研究基础上，系统比较 3 种 Z-score 取样机制与 2 种信号生成机制，并完成组合优化与回测验证。经回测，“主力内部取 Z-score + Hysteresis 双阈值”的组合表现最优，在全样本下费后夏普比率最高可达 1.88，为多因子择时体系提供了更精细化的策略框架。

摘要

本文为《基于日内资金流的中证 1000 择时策略》的补充研究，承接前序资金流三因子框架，聚焦 Z-score 取样与信号生成两个关键环节。

相较于原报告聚焦因子构建与加权，本文针对 IM 股指期货合约换月这一特殊场景，新增 3 类 Z-score 取样机制（全局 / 主力内部 / 全周期计算取主力），并且对于通过行情适配性分析与换月十天前后行情结构对比检验，排除了空窗期被动规避亏损的系统性效应，验证了该方案下策略收益的真实有效性。

择时模型沿用上文 Z-score 规则类模型，分别测试 2 种信号生成机制下（单阈值 / Hysteresis 双阈值）的回测表现，对比分析新框架相较单阈值基准的策略增益，并对 Hysteresis 双阈值进行入场/离场参数敏感性检验。

回测结果表明：标准化取样机制中主力内部计算 Z-score 的方法表现最优，信号化方案中 Hysteresis 信号化表现更为突出，基于二者构建的 IM 日频择时策略费后年化收益 12.59%，夏普比率由单阈值基准的 1.68 提升至 1.88，最大回撤-4.55%，整体风险收益特征优异。

风险因素：1) 市场参与者变化导致高频微观信息失效，2) 宏观冲击导致量价规律失效。

重要提示：本报告中所涉及的因子和模型应用仅为回溯举例，并不构成推荐建议。



扫描二维码 获取更多投研资讯

金融工程组：

研究员：

熊鹰

从业资格号 F3075662

投资咨询号 Z00189467

目录

一、 研究背景与拓展	3
(一) 前期研究回顾	3
(二) 本期研究拓展方向	3
二、 Z-score 取样机制	4
(一) 取样机制对比	4
(二) 回测结果展示	5
(三) 换月空窗期效应检验	6
三、 信号生成机制对比	7
(一) 单阈值法	7
(二) Hysteresis 双阈值法	7
四、 结论与展望	10

图表目录

图表 1: 回测全流程模块示意图	4
图表 2: 三种 Z-score 取样机制对比	5
图表 3: 三种方案回测指标对比	6
图表 4: 三种方案对比曲线	6
图表 5: 双阈值法信号触发机制	8
图表 6: 双阈值 Z-score 变化示意图	8
图表 7: 双阈值法寻参热力图	9
图表 8: 最优参数回测曲线 (开仓阈值=1.1, 平仓阈值=0.8)	10

一、研究背景与拓展

（一）前期研究回顾

前期报告《基于日内资金流的中证 1000 择时策略——指增中性专题报告（六）》聚焦中证 1000 股指期货（IM）Level-2 高频数据，构建订单簿买卖对比因子、订单簿流动性失衡因子、小单主导度 3 个资金流因子。择时采用 Z-score 规则，回测 2022 年 9 月至 2026 年 5 月（单边手续费万五），多因子等权组合在全样本下费后夏普比率达 1.65，波动率倒数加权组合费后夏普比率进一步提升至 1.89，为股指期货短期择时提供了更精细化的策略框架，验证了日内资金流因子的择时有效性。

（二）本期研究拓展方向

本文在前期资金流择时框架基础上，将研究焦点由“因子构建与加权”向下游延伸至标准化与信号化两个常被忽略的环节，系统比较合约换月视角下 3 类 Z-score 取样机制与 2 类信号生成机制，并完成参数敏感性检验与组合回测验证。

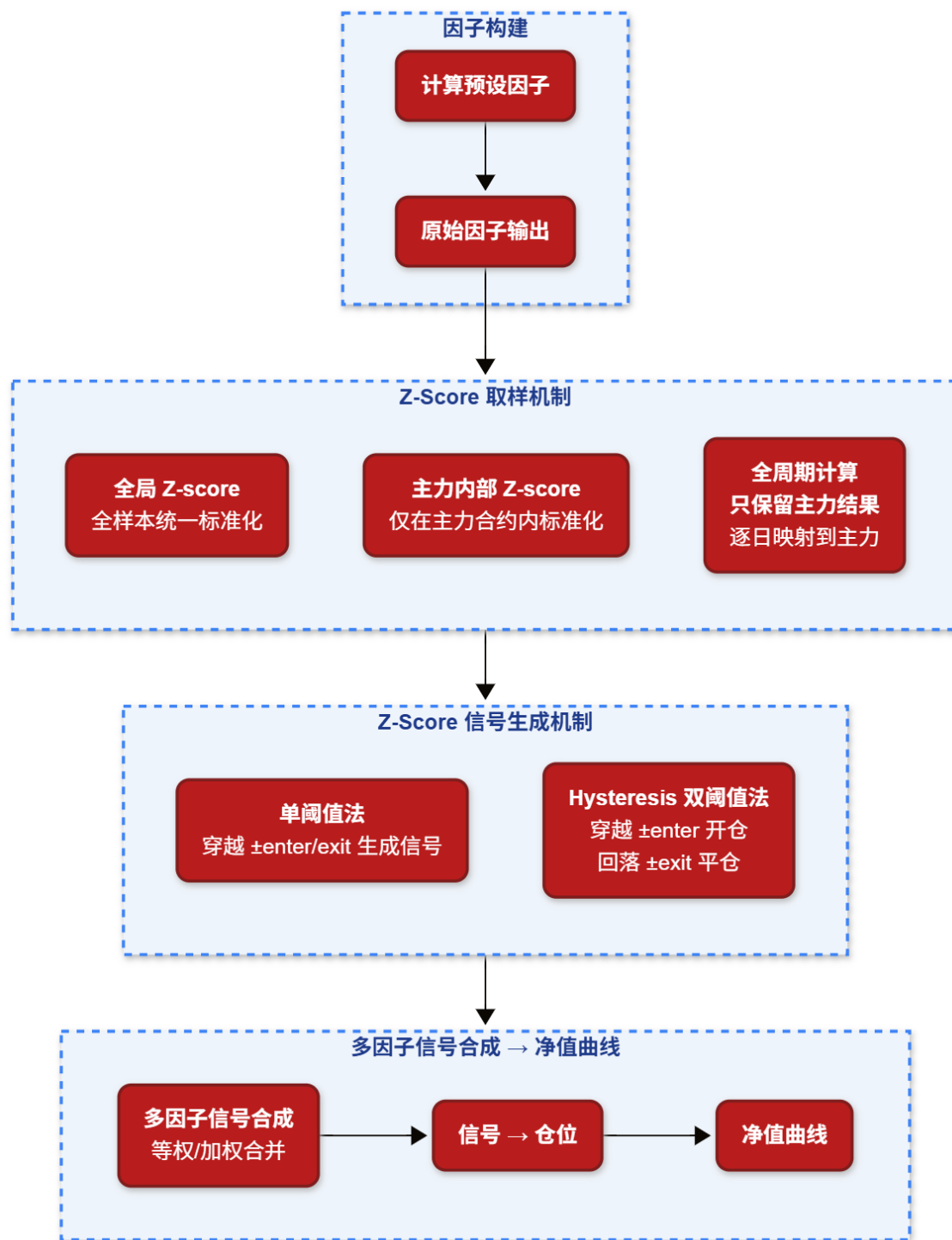
具体而言，本文在以下两个方向深化研究：

1. Z-score 取样维度的拓展。股指期货存在合约换月机制，主力合约在 date, end_date 窗口内交易，窗口外切换为次主力。若用全局滚动 Z-score，会引入跨合约污染与换月跳变；若以合约全生命周期 listdate（上市日），delistdate（退市日）做统计量，又会被上市初期的低质量数据稀释。本文系统比较三类取样方法，并论证主力内部 Z-score 为综合最优方案。

2. 信号生成机制的拓展。传统 Z-score 信号生成采用单阈值同时决定开平仓，存在频繁进出、噪声敏感、持仓期短三大问题。本文引入 Hysteresis 双阈值法，以 enter=1.1 开仓、exit=0.8 平仓，构成 0.3 的抗噪缓冲带，显著降低手续费损耗。其最终回测结果费后夏普比率最高可达 1.88，验证了 Hysteresis 双阈值框架在多因子日内择时中的有效性。

综上，本文不试图改变因子体系本身，而是为既有因子提供更精细的“取样 + 信号生成”工程化方案，与前期报告形成上下游互补，具体全流程如下面图表 1 所示：

图表1：回测全流程模块示意图



资料来源：Wind 中信期货研究所

二、Z-score 取样机制

（一）取样机制对比

如图表 2 所示，本文研究了三种 Z-score 标准化的取样方法，三类方法在计算窗口、数据范围与输出逻辑上存在明确差异，各自的适用性与缺陷显著不同：

一是全局 Z-score 法，将所有合约数据拼接后统一标准化，以全局口径完成统一校准，实现逻辑最为简便，但合约间数据相互干扰，换月时点的数值跳变问题突出；

二是主力合约内部 Z-score 法，在单个主力合约存续区间内独立计算滚动标准化值，通过分合约计算隔离跨合约数据污染，但每次换月需重建滚动窗口，主力区间前期存在信号空窗；

三是全周期计算、仅保留主力结果法，基于合约全生命周期数据测算 Z-score，最终仅输出主力存续区间的结果，在隔离跨合约影响的同时，解决了主力前期信号缺失的问题；

图表2：三种 Z-score 取样机制对比

名称	计算方法	特点 / 问题
① 全局主力 Z-score	所有主力合约拼接在一起再计算 Z-score	合约之间互相影响，换月跳变严重
② 主力内部 Z-score	先划分主力再在各自内部计算 Z-score	每次换月需重新积累滚动窗口，导致主力区间前 9 天无信号
③ 全周期计算 Z-score	先计算合约全周期 Z-score 再划分主力，只保留主力结果	解决了②前 9 天无信号的问题，但是存在低质量数据污染的问题

资料来源：Wind 中信期货研究所

（二）回测结果展示

在数据选择上，本文选取中证 1000 股指期货（IM）作为标的，使用其 2022 年 9 月 1 日至 2026 年 6 月 24 日的 Level 2 行情数据构建因子体系。在因子选取上，本文在前文订单簿买卖对比因子、订单簿流动性失衡因子、小单主导度三个因子的基础上加入了一个峰度因子。

从图表 3 至图表 4 的回测结果来看，方案②（主力内部 Z-score）在收益风险比与信号稳定性上显著优于其他两类方案。我们认为不同标准化机制对合约生命周期的处理差异，是导致绩效分化的根本原因，具体分析如下：

（1）全局主力 Z-score（方案①）丧失横向可比性

该方案将所有合约数据强行拼接为单一序列计算 Z-score，完全忽略了不同合约在基本面定价与流动性结构上的固有差异。换月时点，新老合约数据的均值与标准差突变会引发 Z-score 剧烈跳变，导致信号在截面维度上不可比，不符合期货市场“合约轮动”的自然逻辑，实战参考价值较低。

（2）主力内部 Z-score（方案②）基准纯净度最优

该方案以单个主力合约的完整运行区间作为独立样本框，确保 Z-score 的均值与标准差完全源自该合约在主力交易时段的真实量价分布。其最大优势在于基准高度同质，Z-score 的偏离度严格对应合约在主力阶段的估值/动能水平，经济含义清晰明确。虽然该方案在换月初次建仓时存在前 9 个交易日的样本积累空窗期，但这是为换取全主力区间信号一致性所付出的必要成本。

（3）全周期计算 Z-score（方案③）存在样本污染

方案③试图通过纳入合约全生命周期数据来填补 Z-score 空窗期，实则引入了“低质量样本污染”问题。期货合约在成为主力之前，往往经历漫长的非活跃期，该阶段流动性匮乏、价格易受噪音冲击，其波动中枢与主力阶段存在系统性偏差。将此类数据纳入标准化参数计算，会扭曲新主力合约初期的 Z-

score 基准——此时数值反映的是“混合周期”偏离度，而非“当前主力”相对强弱，信号有效性被严重稀释。

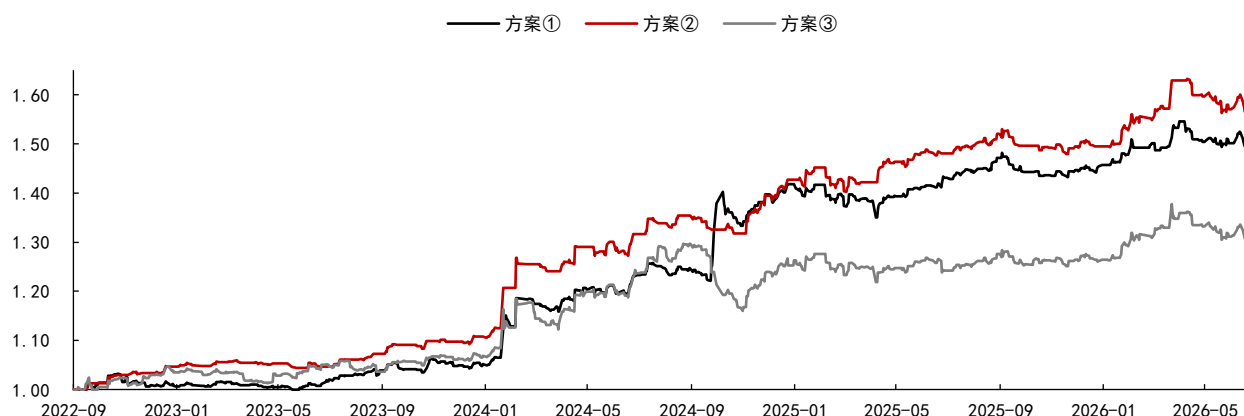
综上，方案②虽存在短暂的数据积累真空期，但从根源上规避了非主力时段的数据污染，确保了主力交易区间内信号的纯净度。综合来看，该真空期对策略整体绩效的影响远小于换月信号跳变和数据污染带来的系统性回撤风险，是三种方案中最贴合主力逻辑、稳健性最高的处理方式。

图表3：三种方案回测指标对比

因子名称	总收益率(%)	年化收益率(%)	年化波动率(%)	夏普比率	最大回撤(%)
方案①	50.47	11.88	7.77	1.48	-4.98
方案②	57.02	13.20	7.53	1.68	-4.28
方案③	31.07	7.72	9.02	0.87	-10.55

资料来源：Wind 中信期货研究所

图表4：三种方案对比曲线



资料来源：Wind 中信期货研究所

（三）换月空窗期效应检验

经对三种取样方法的回测结果横向对比，本文最终选定“方案②-主力合约内计算 Z-score”作为核心信号生成方案。该方法在样本纯净度与信号稳定性上表现最优，但受 Z-score 机制 10 日滚动窗口的参数约束，主力合约换月后的前 9 个交易日无法输出有效 Z-score 信号。由此衍生出一项关键疑问：策略的优异表现是否源于换月初期的信号空窗期恰好规避了易产生亏损的行情区间？

针对该疑问，我们从两个维度展开实证验证：一是分析策略在上涨、下跌两类行情下的收益特征，明确策略的行情适配属性；二是对比主力合约换月前 10 日与换月 10 日及之后的行情结构与收益表现，判断空窗期是否存在系统性的亏损规避效应。

实证结果显示：

第一，策略对下跌行情的适配性显著更强。在标的价格下跌的交易日，策略的平均收益（0.09%）与胜率（66.10%）均明显高于上涨交易日的平均收益（0.04%）与胜率（49.24%），说明策略的核心收益能力来

自对下跌行情的捕捉，具备明确的数据差异支撑。

第二，换月前后的行情结构无系统性差异。换月前 10 日与换月 10 日后的时间段内，上涨、下跌交易日的比值分别为 1.07 和 1.11，无显著差异，空窗期并未系统性跳过某一类行情；而二者日均收益绝对值方面，上涨平均日均收益为 0.12%，下跌平均日均收益为 0.06%，出现明显分化，我们发现核心原因在于两次“924 事件”驱动的关键上涨行情恰好分布于换月前 10 日区间，属于偶发性事件冲击，并非换月阶段的固有规律。并且，当我们剔除掉两次“924 事件”驱动的关键上涨行情后，上涨和下跌平均日均收益均为 0.06% 左右。

综上，策略的优异表现并非源自空窗期对亏损行情的偶然规避，说明方法②主力内部 Z-score 策略收益具有真实有效性。

三、信号生成机制对比

（一）单阈值法

（1）单阈值法

在前述滚动 Z-score 基础上，单阈值法以一个固定阈值 $\pm \text{threshold}$ 将连续 Z-score 截断为三档离散信号：Z-score > +threshold 记为 +1（做多），Z-score < -threshold 记为 -1（做空），其余区间记为 0（空仓），下文将 threshold 假设为 1.1。这一机制等价于在 Z-score 分布的“尾部”判别趋势：只有因子偏离历史均值足够远时，才被允许驱动仓位。

由于开仓与平仓共用同一阈值，信号转换逻辑可以概括为四句话：越过+1.1 立即做多、跌破+1.1 立即平多；跌破-1.1 立即做空、升破-1.1 立即平空。判断规则简单、执行成本低，是单阈值法被广泛采用的根本原因。

（2）单阈值法的局限性

针对 IM 高频 Z-score 的实际分布特征，单一阈值开平仓机制存在多种缺陷，构成了本文引入双阈值优化的核心动因。当 Z-score 在阈值附近窄幅震荡时，指标小幅波动即会触发开平仓信号切换，推高策略换手率与手续费损耗；同时，Z-score 的短时随机跳变易被识别为有效交易信号，对噪声敏感度较高，易在震荡行情中产生大量无效交易；此外，完全一致的开平仓阈值使得 Z-score 自极值小幅回落即触发平仓，难以完整捕捉趋势行情的盈利空间。整体而言，单阈值法的核心矛盾在于开平仓标准的一致性：严格的开仓阈值对应过快的平仓节奏，宽松的开仓阈值则伴随信号质量下降，无法同时实现噪声过滤与趋势跟随的双重目标。

（二）Hysteresis 双阈值法

（1）双阈值法

图表 5 展示了双阈值法信号触发的具体规则机制。Hysteresis 双阈值法下，进场与离场采用两套独立的标准：进场门槛为 1.1（Z-score 绝对值突破 1.1 才开仓），离场门槛为 0.8（Z-score 绝对值回到 0.8 才平仓），二者之间留出 0.3 的缓冲带。与单阈值法“以开仓标准直接决定平仓时点”的逻辑不同，双阈值法通过设置更低的离场门槛，吸收阈值附近的随机波动，避免行情震荡下的频繁开平仓。其核心规则可概括为：开仓要求因子信号强度达标，平仓要求因子信号显著衰减。处于缓冲带区间时，现有仓位状态保持锁定，仅当 Z-score 突破对应方向阈值时才进行仓位切换。

本质上，双阈值法将开仓决策与平仓决策解耦：开仓端侧重信号质量，通过较高阈值过滤噪声；平仓端侧重持仓稳定性，通过较低阈值保留趋势敞口，通过阈值差值调节策略在灵敏度与抗噪性之间的权衡。

图表5：双阈值法信号触发机制

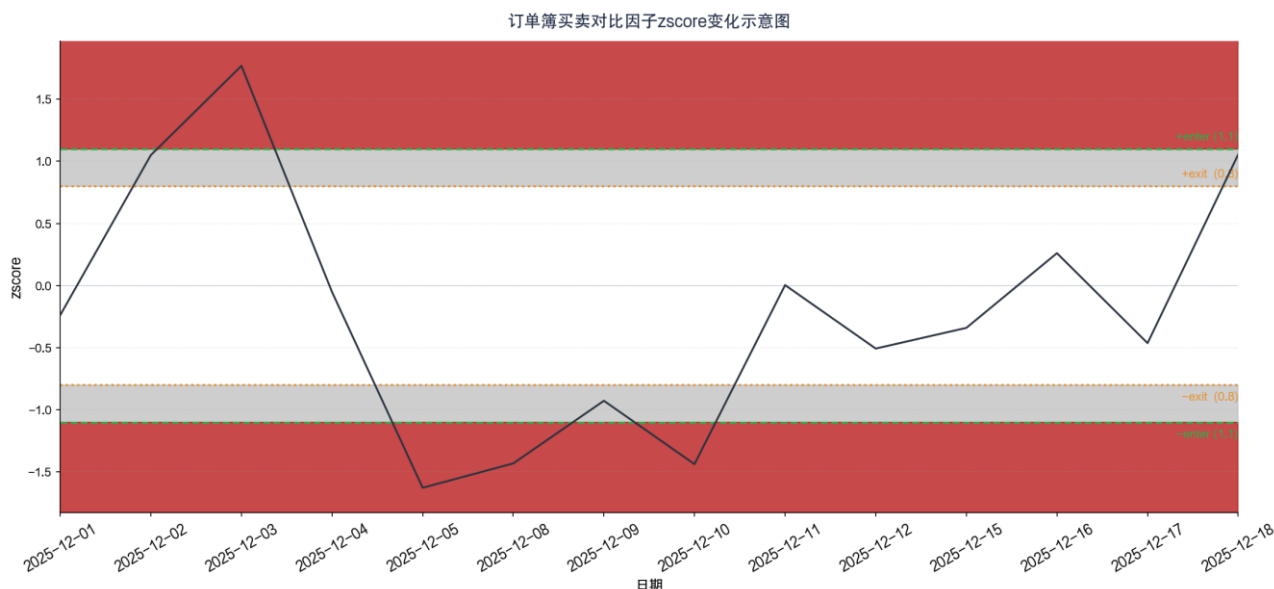
当前状态	触发条件 (Z-score)	下一状态	进/出场	说明
0 空仓	$Z > +1.1$	+1 多头	开仓	Z 突破 +1.1，建立多头仓位
0 空仓	$Z < -1.1$	-1 空头	开仓	Z 跌破 -1.1，建立空头仓位
0 空仓	$ Z < 1.1$	0 空仓	维持	Z 未达开仓门槛，保持空仓
+1 多头	$Z < +0.8$	0 空仓	平仓	Z 降温到 +0.8 以下，平掉多头
+1 多头	$+0.8 \leq Z \leq +1.1$	+1 多头	维持	Z 落在 0.3 缓冲带，仓位锁定不动
-1 空头	$Z > -0.8$	0 空仓	平仓	Z 回升到 -0.8 以上，平掉空头
-1 空头	$-1.1 \leq Z \leq -0.8$	-1 空头	维持	Z 落在 0.3 缓冲带，仓位锁定不动

资料来源：Wind 中信期货研究所

(2) 双阈值法的优势

图表6展示了订单簿买卖对比因子在2025年12月1日至2025年12月18日期间的真实zscore信号变化情况。我们发现在双阈值机制下，当信号从12月8日的-1.1以下回落至 $[-1.1, -0.8]$ 的区间内时并不会触发平仓信号。通过上述 Hysteresis 双阈值法引入的缓冲区间可吸收阈值附近的指标小幅波动，显著减少无效交易频次，同步降低换手率与手续费损耗；同时“严进宽出”的阈值设定从源头过滤弱噪声信号，为趋势行情预留充足盈利空间。

图表6：双阈值 Z-score 变化示意图



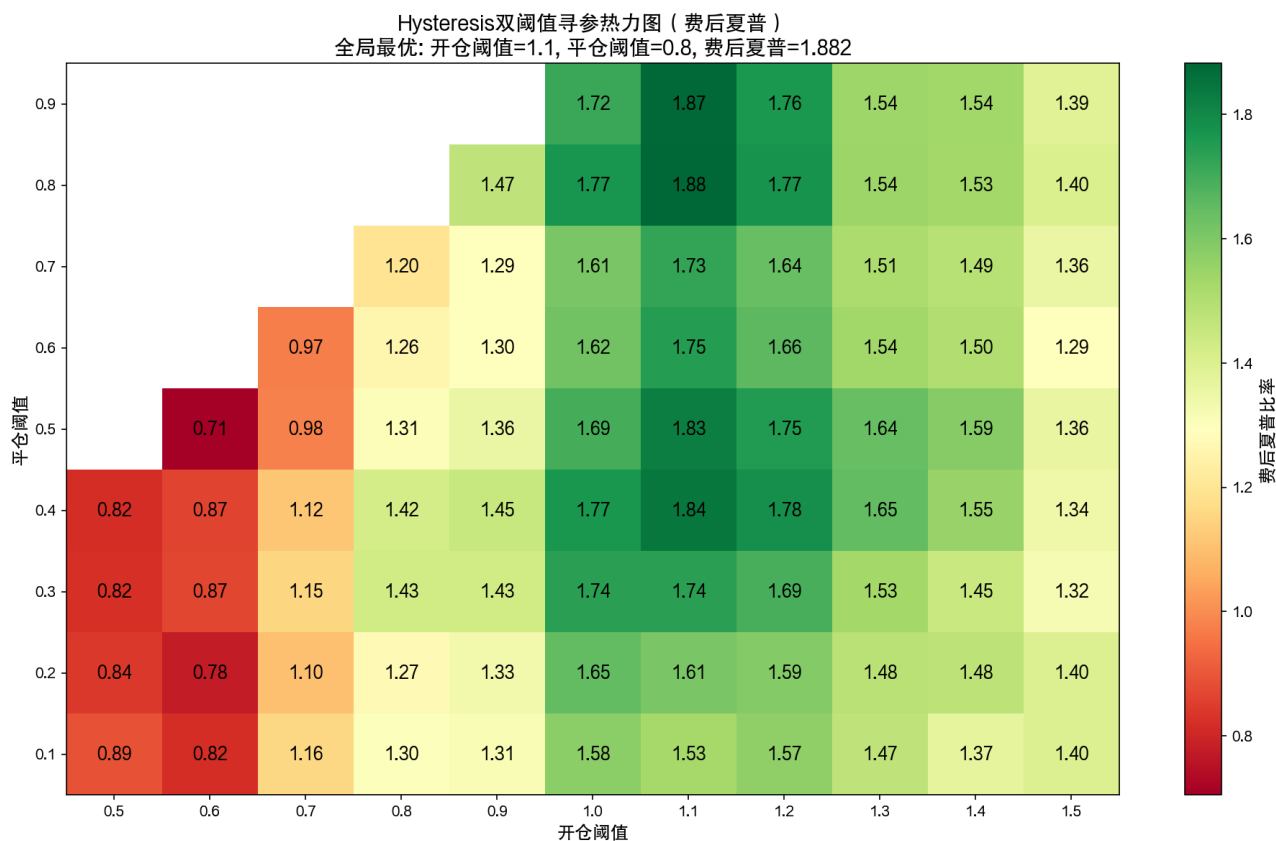
资料来源：Wind 中信期货研究所

(3) 参数敏感性检验：

为验证本策略绩效表现的稳健性，排除参数过拟合风险，本节针对策略核心的开仓阈值与平仓阈值开展二维参数敏感性检验。在保持策略其余参数、样本区间及交易成本设定与基准组一致的前提下，对两组阈值进行全网格遍历测试，图表 7 展示了不同参数组合对应的策略费后夏普比率热力图。

检验结果显示：当开仓阈值处于 [1, 1.5] 区间时，采用滞后（Hysteresis）双阈值机制且平仓阈值不低于 0.4 的所有参数组合，其费后夏普比率均显著高于单阈值法的基准表现；其中全局最优参数组合对应的费后夏普比率可达 1.88，较单阈值法的最优参数对应 1.68 的费后夏普比率有相当的提升。

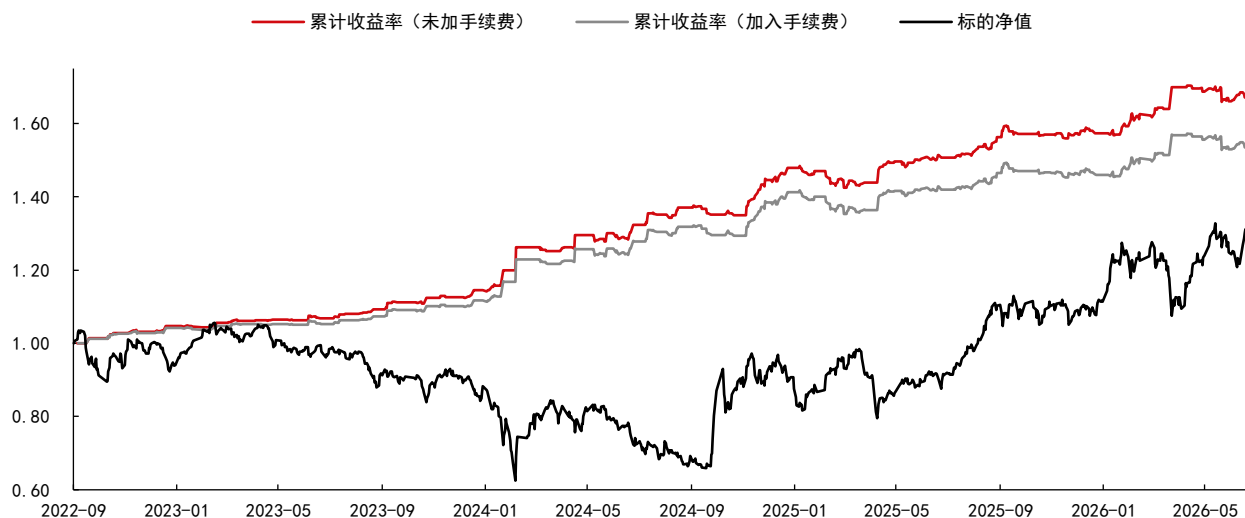
图表7：双阈值法寻参热力图



资料来源：Wind 中信期货研究所

图表 8 展示了在开仓阈值为 1.1，平仓阈值为 0.8 的最优参数组合下，该择时策略表现的回测曲线。基于其构建的最终策略费后年化收益 12.59%，夏普比率由单阈值基准的 1.68 提升至 1.88，最大回撤-4.55%，整体风险收益特征优异。

图表8：最优参数回测曲线（开仓阈值=1.1，平仓阈值=0.8）



资料来源：Wind 中信期货研究所

四、结论与展望

本文在前序《基于日内资金流的中证 1000 择时策略》的研究框架基础上，将研究向下游延伸至 Z-score 取样机制与信号生成机制两个核心工程环节，针对中证 1000 股指期货（IM）合约换月的特殊场景，系统对比 3 类 Z-score 取样机制与 2 类信号生成机制，通过全样本回测，验证了“Z-score 取样×信号生成”双层优化框架的策略增益，主要研究结论如下：

主力合约内部 Z-score 为合约换月场景下的综合最优取样方案。三类取样机制中，全局统一 Z-score 存在显著的跨合约数据污染与换月数值跳变问题；全周期口径的统计量易被合约上市初期低流动性、低质量数据稀释。而主力合约内部 Z-score 的机制通过在单个主力合约存续区间内独立计算滚动标准化值，有效隔离了跨合约数据干扰，在控制换月跳变风险与保证信号质量之间实现最优平衡，是适配股指期货主力滚动机制的标准化方案。

Hysteresis 双阈值信号化显著优于传统单阈值法，参数稳健性较强。相较单阈值法开平仓标准一致、阈值附近频繁交易、对噪声高度敏感的内生缺陷，双阈值法通过“高门槛开仓、低门槛平仓”的缓冲带设计，将开仓与平仓决策解耦，既以较高开仓阈值过滤噪声信号，又以较低平仓阈值保留趋势敞口，显著降低换手率与手续费损耗。参数敏感性检验显示，当开仓阈值处于 [1, 1.5] 区间、平仓阈值不低于 0.4 时，双阈值策略费后夏普比率均显著优于单阈值基准；全局最优参数（开仓阈值 1.1、平仓阈值 0.8）对应的单方案费后夏普比率达 1.88，绩效提升明确且稳健。

“取样 + 信号生成”双层优化组合实现风险收益特征的系统性提升。将最优取样方式与最优信号化方式组合构建的主用策略（主力内部取 Z-score + Hysteresis 双阈值），全样本区间费后年化收益率达 12.59%，夏普比率最高可达 1.88，最大回撤仅-4.55%，相较单阈值基准框架在收益水平、回撤控制与风险调整后收益上均有明显改善。该框架无需改变底层因子逻辑，仅通过标准化与信号生成机制的工程优化即可实现策略增益，为日内多因子择时体系提供了更贴合实战、更具可落地性的精细化研究框架。

免责声明

除非另有说明，中信期货有限公司拥有本报告的版权和/或其他相关知识产权。未经中信期货有限公司事先书面许可，任何单位或个人不得以任何方式复制、转载、引用、刊登、发表、发行、修改、翻译此报告的全部或部分材料、内容。除非另有说明，本报告中使用的所有商标、服务标记及标记均为中信期货有限公司所有或经合法授权被许可使用的商标、服务标记及标记。未经中信期货有限公司或商标所有权人的书面许可，任何单位或个人不得使用该商标、服务标记及标记。

如果在任何国家或地区管辖范围内，本报告内容或其适用与任何政府机构、监管机构、自律组织或者清算机构的法律、规则或规定内容相抵触，或者中信期货有限公司未被授权在当地提供这种信息或服务，那么本报告的内容并不意图提供给这些地区的个人或组织，任何个人或组织也不得在当地查看或使用本报告。本报告所载的内容并非适用于所有国家或地区或者适用于所有人。

此报告所载的全部内容仅作参考之用。此报告的内容不构成对任何人的投资建议，且中信期货有限公司不会因接收人收到此报告而视其为客户。

尽管本报告中所包含的信息是我们于发布之时从我们认为可靠的渠道获得，但中信期货有限公司对于本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性以及完整性不作任何明确或隐含的保证。因此任何人不得对本报告所载的信息、观点以及数据的准确性、可靠性、时效性及完整性产生任何依赖，且中信期货有限公司不对因使用此报告及所载材料而造成的损失承担任何责任。本报告不应取代个人的独立判断。本报告仅反映编写人的不同设想、见解及分析方法。本报告所载的观点并不代表中信期货有限公司或任何其附属或联营公司的立场。

此报告中所指的投资及服务可能不适合阁下。我们建议阁下如有任何疑问应咨询独立投资顾问。此报告不构成任何投资、法律、会计或税务建议，且不承担任何投资及策略适合阁下。此报告并不构成中信期货有限公司给予阁下的任何私人咨询建议。

中信期货有限公司

深圳总部

地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

邮编：518048

电话：400-990-8826

传真：(0755) 83241191

网址：<http://www.citicsf.com>